
2026 小学期课程设计要求安排

一、 总体原则

课程设计采用小组项目制，每个小组 3 名成员，小组内每个成员应该具有专属的角色分工。

选题采取对比竞赛机制，每个题目由 2~3 个小组做。做同一题目的各个小组应该给出具有自身特点的作品。如果小组工作成果雷同，则工作雷同的小组成绩都按最低分处理。

在课程设计最后进行总结报告，小组成员需要全部参加，缺席（包含各种原因请假）影响小组成绩，每个成员介绍自身工作，在小组总结中需要给出小组成员认可的成员贡献排序。

课程采用线上模式，暂定每天下午三点进行线上汇报，以小组为单位汇报各自进展。

二、 工作内容及时间要求

第一周：

工作内容：（1）理解题目需求（任务、数据集）；（2）学习相关技术，包括 Python, Langchain、DeepAgent、Harness。（3）完成智能体设计以及核心功能的初步实现

阶段成果：智能体设计图以及核心功能实现代码。

第二周：

工作内容：根据智能体设计方案，完成所有功能代码实现，得到初步试验结果。

阶段成果：初版智能体代码以及实验结果

第三周：

工作内容：根据试验结果，调整智能体设计方案，不断提升智能体性能。

阶段成果：升级版智能体以及实验结果。

第四周：

工作内容：智能体调优，撰写**总结报告**。最后一天进行课程设计总结**答辩**。

阶段成果：完善并提交完整的课程报告以及系统源代码。

三、 题目列表

1. 标准产品体系维护智能体设计

题目描述：对于给定的标准产品体系（树形结构），自动检测该体系中存在的问题，并给出解决方案。

(1) 结构层面的维护：检测体系结构的合理性，例如是否存在层级过深或过宽的问题；检测出问题之后，自动给出调整建议，例如过宽的子树是否需要拆分成多个子树？根据给出的建议，自动完成标准产品体系的调整。

(2) 内容层面的维护：检测每一个节点是否冗余、与父节点的关系是否合理；检测出问题之后，自动给出调整建议，例如，存在冗余要删哪个节点，关系不合理要迁移到哪个节点下面；根据给出的建议，自动完成标准产品体系的调整。

(3) 体系质量评价观测：设计对于一个标准体系的评价智能体，能够完成标准体系的量化评价。

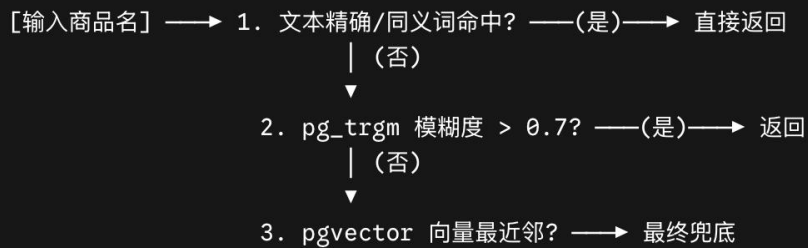
(4) 版本管理功能：记录每一次体系更新，实现体系历史版本维护。

2. 产品-标准产品体系映射智能体设计

题目描述：已知标准产品体系（树形结构）的情况下，对于输入的一个具体产品映射到标准产品体系中那个准确的节点。

(1) 基于 RAG 思想的匹配

首先，以 Postgress 数据库为基础，扩展相关插件（pg_trgm、pgvector）实现候选标准节点集的筛选。



然后，融合多种匹配策略（大模型判断、关键词匹配等），最终确定唯一标准节点。

(2) 基于 PageIndex 思想的匹配

 [PageIndex: 无向量、基于推理的 RAG 文档索引](#)

(3) 标准体系进化与扩展

首先，在已有体系中找不到合适的节点时，需要给出对现有体系的扩展建议。

然后，动态同义词反馈环（Feedback Loop）：当输入产品通过 `pgvector` 以 >0.95 的高置信度匹配到了某个标准节点，但 `pg_trgm` 得分为 0 时，可以作为当前标准节点的候选同义词输入给大模型，进行进一步判断。如果大模型通过，则可以通过异步任务自动将这个新词追加到同义词列表中，实现系统的自我进化。